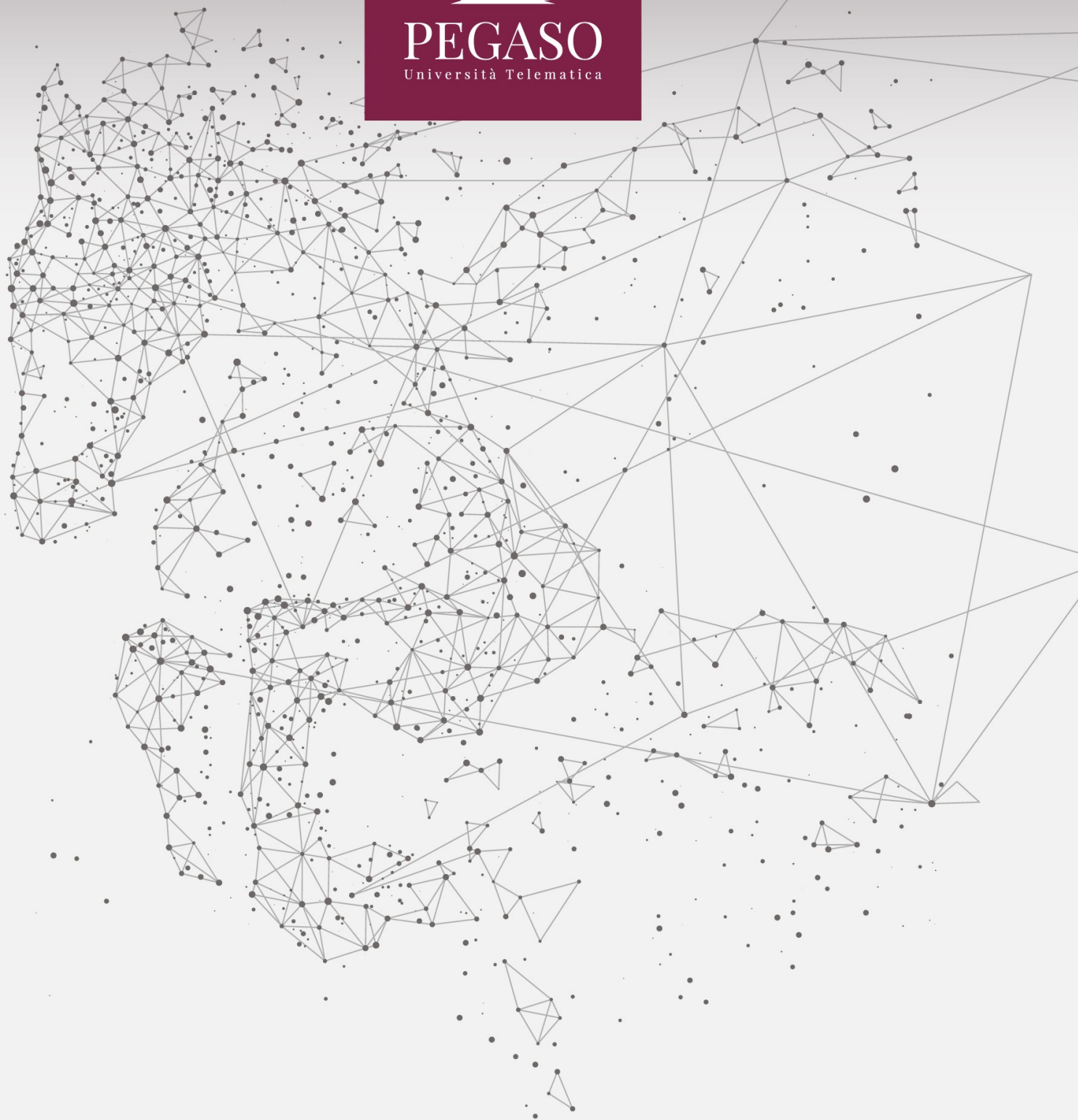




PEGASO
Università Telematica



Indice

1. ELEMENTI FONDAMENTALI	3
2. ESEMPI	6
3. DIAGRAMMI DI FLUSSO E SEQUENZE DI ESECUZIONE.....	11
BIBLIOGRAFIA	13

1. Elementi fondamentali

I diagrammi di flusso, o flow chart, sono un formalismo grafico utilizzato per rappresentare visivamente gli algoritmi, descrivendo in modo chiaro le azioni da eseguire e l'ordine in cui devono essere compiute.

In un diagramma di flusso, le diverse azioni sono rappresentate mediante specifiche forme geometriche (vedi Fig. 1):

- ovali per indicare l'inizio e la fine;
- rettangoli per le operazioni;
- rombi per le decisioni;
- parallelogrammi per l'input e l'output dei dati.

La sequenza delle azioni viene delineata con frecce di collegamento che guidano il flusso del processo, permettendo così una comprensione immediata e intuitiva della logica dell'algoritmo.

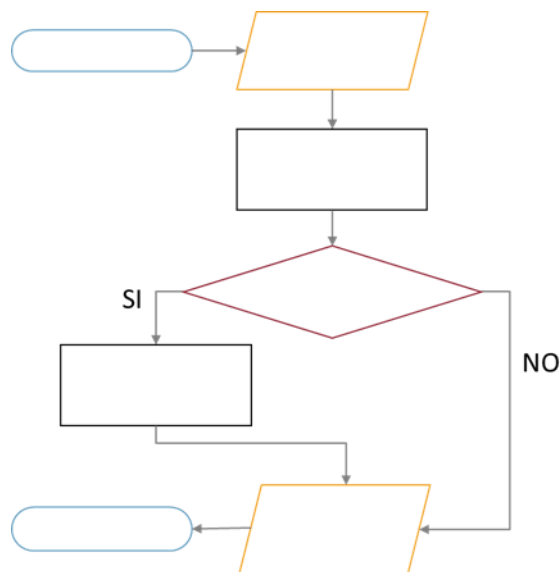


Figura 1 – Esempio di forme geometriche presenti in un diagrammi di flusso

In un diagramma di flusso, il punto di inizio o di fine di un algoritmo è rappresentato da un ovale all'interno di questo ovale, si inserisce il testo "Start" per indicare l'inizio dell'algoritmo e "End" per segnalarne la conclusione (vedi Fig. 2).

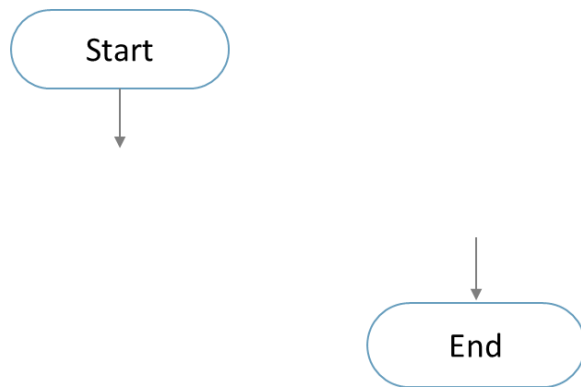


Figura 2 – I blocchi di inizio e fine di un diagramma di flusso

Questa convenzione grafica facilita la comprensione della struttura e del flusso del processo descritto, rendendo immediatamente chiari i punti di ingresso e uscita dell'algoritmo.

In un diagramma di flusso, un blocco di input/output viene rappresentato con un parallelogramma per indicare l'acquisizione di dati in input o la produzione di un risultato in output. All'interno di un parallelogramma, un'indicazione testuale descrive specificamente i dati da acquisire o l'operazione di output da effettuare.

Ad esempio, si può usare un parallelogramma rappresentare la richiesta di un dato all'utente o la visualizzazione di un messaggio su uno schermo. Nell'esempio riportato in Fig. 3, si è usato il parallelogramma per indicare la lettura in input di 2 numeri, e il salvataggio di essi in 2 variabili di ingresso chiamate a e b

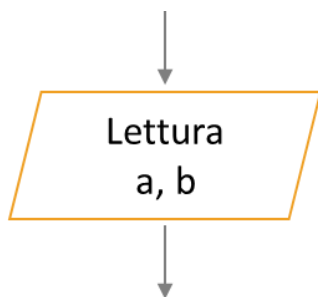


Figura 3 – Esempio di blocco di input di un diagramma di flusso

Il simbolo del parallelogramma permette di chiarire visivamente le fasi in cui l'algoritmo richiede l'interazione con l'utente o produce risultati in output, facilitando la comprensione del diagramma di flusso.

In un diagramma di flusso, un blocco di elaborazione è tipicamente raffigurato come un rettangolo contenente una descrizione testuale dell'attività da svolgere. Questo tipo di blocco è utilizzato per indicare un'elaborazione richiesta dall'algoritmo che non implica operazioni di input/output.

Esempi di tali elaborazioni includono operazioni matematiche, come addizioni o sottrazioni, e la creazione di variabili. La chiarezza della descrizione all'interno del rettangolo consente a chi legge l'algoritmo di comprendere rapidamente quale specifica elaborazione deve essere eseguita in quel punto del processo.

Nell'esempio riportato in Fig. 4, si è usato un blocco di elaborazione per calcolare la somma tra i valori di a e b, e assegnarne il risultato alla variabile somma

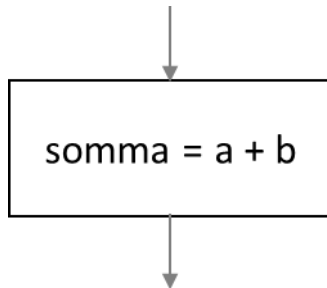


Figura 4 – Esempio di blocco di elaborazione di un diagramma di flusso

Il blocco di selezione a due vie, comunemente utilizzato nei diagrammi di flusso, è rappresentato graficamente da un rombo. All'interno di un rombo, un'indicazione testuale descrive una domanda o un'espressione booleana da verificare.

Un rombo tipicamente determina una suddivisione del percorso di esecuzione del diagramma in due rami alternativi, l'esecuzione dei quali è determinata dal verificarsi o meno della condizione espressa nel rombo.

L'utilizzo di un rombo permette di creare una biforcazione nel flusso di esecuzione del diagramma per gestire eventuali scenari diversi, rendendo il diagramma di flusso chiaro e facile da interpretare.

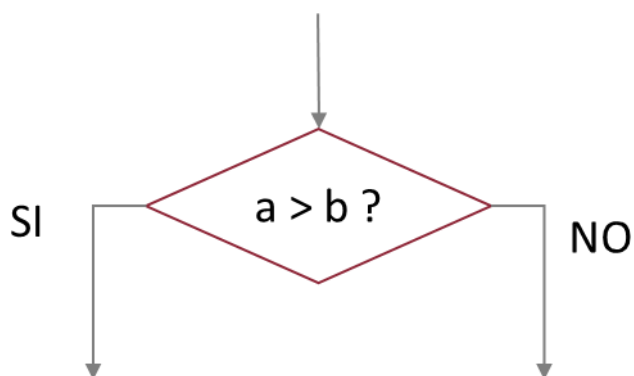


Figura 5 – Esempio di blocco di selezione di un diagramma di flusso

Nell'esempio riportato in Fig. 4, si è usato un blocco di selezione per decidere quale percorso del diagramma seguire in funzione del confronto tra i valori delle variabili a e b.

2. Esempi

Si consideri, ad esempio, la definizione del diagramma di flusso di un algoritmo che calcola e stampa a video la somma di due numeri dati in ingresso. Iniziamo da una versione molto semplificata dell'algoritmo, dove le azioni richieste sono:

1. leggi i numeri da sommare;
2. effettua la somma tra i numeri letti;
3. mostra il risultato della somma.

Per formalizzare tale algoritmo nella forma di un diagramma di flusso, possiamo innanzitutto utilizzare un ovale contenente il testo "Start" per rappresentare il blocco di inizio da cui parte il flusso di esecuzione dell'algoritmo (vedi Fig. 6).

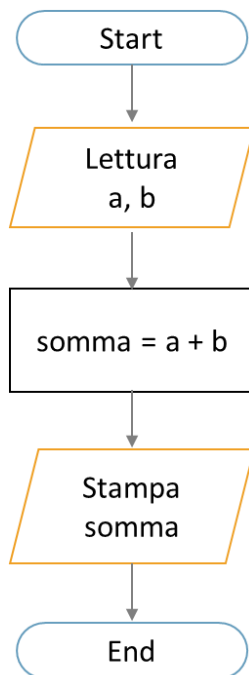


Figura 6 – Esempio di diagramma di flusso che descrive un algoritmo per la somma di due numeri

Successivamente, si può utilizzare un parallelogramma contenente il testo "Lettura a, b " per rappresentare un blocco di input dove vengono letti due numeri dall'utente e identificati con le lettere a e b . Continuando il flusso di esecuzione, si può utilizzare un rettangolo contenente il testo " $somma = a + b$ ", per rappresentare un blocco di elaborazione dove viene calcolata la somma tra i valori di a e b , e il risultato identificato con il termine $somma$.

Una volta calcolata la somma dei numeri forniti in input, l'algoritmo deve stampare il risultato e poi terminare. A tale scopo si può utilizzare un parallelogramma contenente il testo "Stampa somma" per rappresentare un blocco di output dove viene stampato a video il valore di *somma*, che identifica il risultato della somma effettuata in precedenza. Infine, possiamo utilizzare un ovale contenente il testo "End" per rappresentare il blocco di fine dove termina il flusso di esecuzione dell'algoritmo.

Analizziamo un altro esempio.

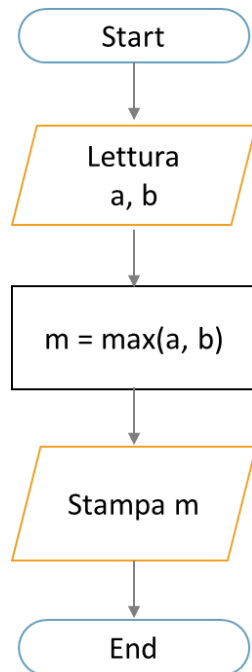


Figura 7 – Esempio di diagramma di flusso di un algoritmo per la stampa del massimo tra due numeri

Si consideri un algoritmo che stampi il massimo tra due numeri dati in ingresso. Iniziamo da una versione semplificata dell'algoritmo, dove le azioni richieste sono:

1. leggi i numeri da confrontare;
2. determina il massimo;
3. mostra il valore del massimo trovato.

Come si può notare, le azioni richieste da questo algoritmo hanno una struttura molto simile alle azioni richieste dall'algoritmo per la somma di due numeri, con la differenza che l'elaborazione da effettuare non è il calcolo della somma tra i numeri ma la determinazione del massimo tra di essi. In effetti, una prima soluzione molto per formalizzare tale algoritmo nella forma di un diagramma di flusso, può essere ottenuta senza specificare come viene effettuata la determinazione del massimo, ma

semplicemente utilizzando un rettangolo contenente il testo " $m = \max(a, b)$ ". Si ottiene così il diagramma di flusso riportato in Fig. 7.

Se invece volessimo descrivere in dettaglio la determinazione del massimo tra i numeri letti in input, potremmo considerare le seguenti azioni:

1. leggi i numeri da confrontare;
2. **se** il primo numero è maggiore del secondo **allora**
3. il massimo è il primo numero;
4. **altrimenti**
5. il massimo è il secondo numero;
6. mostra il valore del massimo.

Come si può notare, si è introdotto nell'algoritmo un blocco di selezione (2) tra due percorsi alternativi del flusso che svolgono azioni diverse (3) e (5), e che poi si ricongiungono e svolgono la medesima azione finale (6). Nello specifico, identificando con a e b i due numeri da confrontare letti in input, il blocco di selezione devia il flusso di esecuzione verso l'azione (3) se si verifica la condizione $a > b$, altrimenti devia il flusso di esecuzione verso l'azione (5) se la condizione $a > b$ non si verifica. Tale blocco di selezione può essere rappresentato in un diagramma di flusso tramite un rombo contenente il testo " $a > b$ ", e due frecce di collegamento *SI* e *NO* che partono dal rombo (vedi Fig.8).

La freccia di collegamento *SI* che parte dal rombo rappresenta il percorso del flusso di esecuzione nel caso in cui la condizione del rombo sia verificata, e nell'esempio va quindi collegata al rettangolo che rappresenta l'azione (3).

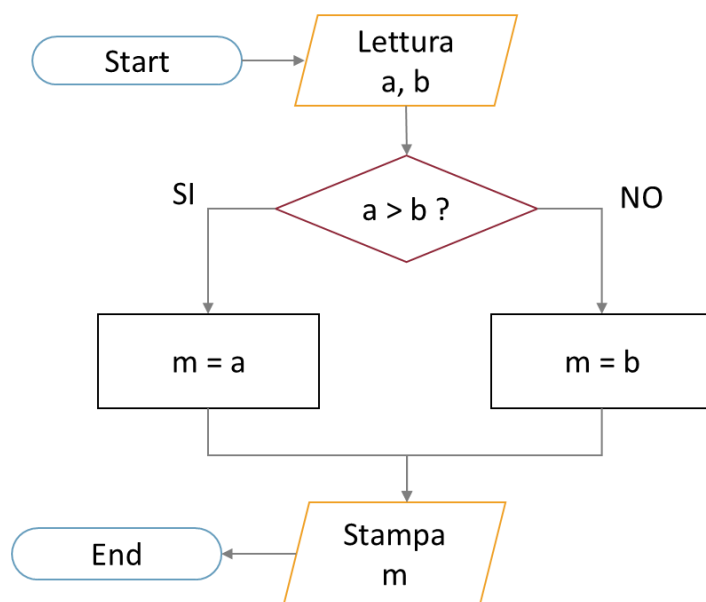


Figura 8 – Esempio di diagramma di flusso che descrive la determinazione del massimo tra due numeri

La freccia di collegamento *NO* che parte dal rombo rappresenta il percorso del flusso di esecuzione nel caso in cui la condizione del rombo non sia verificata, e nell'esempio va quindi collegata al rettangolo che rappresenta l'azione (5).

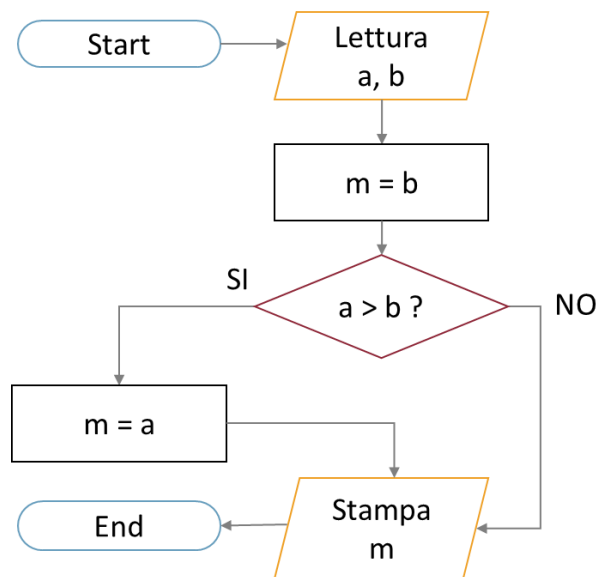


Figura 9 – Altro esempio di diagramma di flusso che descrive la stampa del massimo tra due numeri

Si noti che i due possibili percorsi del flusso di esecuzione si ricongiungono in un unico flusso collegandosi al parallelogramma che rappresenta il blocco di output dove viene mostrato a video il valore di *m* che è l'identificativo dato al valore del massimo in entrambi i percorsi alternativi.

Fig 9 riporta un diagramma di flusso alternativo per rappresentare un algoritmo che descrive come determinare la stampa del massimo tra due numeri.

Come ultimo esempio, consideriamo il caso la definizione del diagramma di flusso di un algoritmo che calcola e stampa a video il massimo tra tre numeri dati in ingresso. In tal caso, le azioni richieste dall'algoritmo potrebbero essere:

1. leggi i numeri *a*, *b* e *c* da confrontare;
2. **se** *a* è maggiore di *b* **allora**
3. **se** *a* è maggiore di *c* **allora**
4. il massimo è *a*;
5. **altrimenti**
6. il massimo è *c*;
7. **altrimenti**
8. **se** *b* è maggiore di *c* **allora**
9. il massimo è *b*;

10. altrimenti

11. il massimo è c;

12. mostra il valore del massimo.

Per formalizzare tale algoritmo, possiamo utilizzare il diagramma di flusso riportato in Fig. 10.

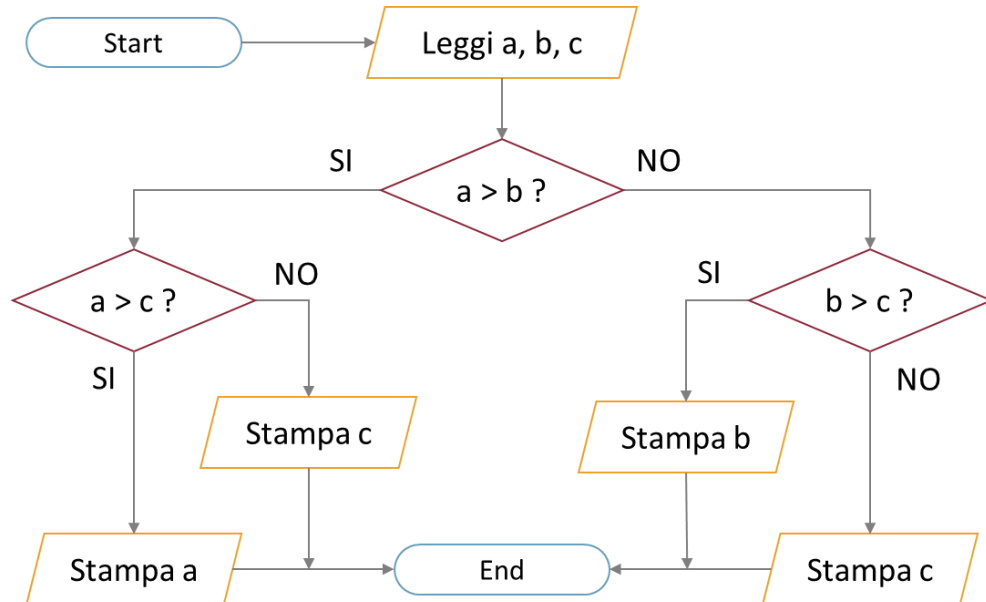


Figura 10 – Esempio di diagramma di flusso che descrive la stampa del massimo tra tre numeri

3. Diagrammi di flusso e sequenze di esecuzione

La sequenza statica di un algoritmo è la lista ordinata delle sue istruzioni così come formulata nell'algoritmo stesso. La sequenza statica di un algoritmo può descrivere una o più possibili sequenze di esecuzione dinamiche.

La sequenza dinamica, invece, rappresenta l'ordine effettivo con cui le istruzioni vengono eseguite dall'esecutore durante l'esecuzione dell'algoritmo. Il numero di sequenze dinamiche non è noto a priori e dipende sia dalla sequenza statica delle istruzioni sia dai dati di ingresso forniti. Pertanto, mentre la sequenza statica fornisce la struttura generale dell'algoritmo, le sequenze dinamiche variano in base alle condizioni specifiche dell'esecuzione.

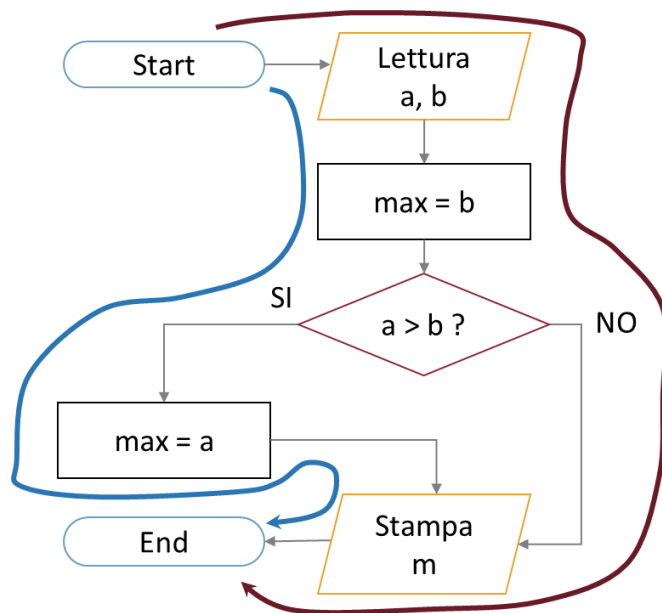


Figura 11 – Esempio di diagramma di flusso con evidenziate le due possibili sequenze dinamiche

In un diagramma di flusso, le sequenze dinamiche sono determinate dai possibili percorsi esistenti tra il blocco di inizio e quello di fine. Questi percorsi rappresentano l'ordine di esecuzione delle azioni caratterizzanti ogni sequenza dinamica, mostrando chiaramente come un input iniziale può essere trasformato attraverso varie fasi intermedie fino a raggiungere l'output finale. Ogni percorso riflette una possibile sequenza di azioni o decisioni, delineando le diverse strade che possono essere percorse dal flusso di esecuzione dell'algoritmo.

Ad esempio, il diagramma di flusso riportato in Fig. 11 è caratterizzato da due possibili sequenze dinamiche, in quanto due sono i possibili percorsi attraverso il diagramma per raggiungere il blocco di fine esecuzione a partire dal blocco di inizio.

Allo stesso modo, se si analizza il diagramma di flusso riportato in Fig. 12, è facile riconoscere le quattro possibili sequenze dinamiche che lo caratterizzano.

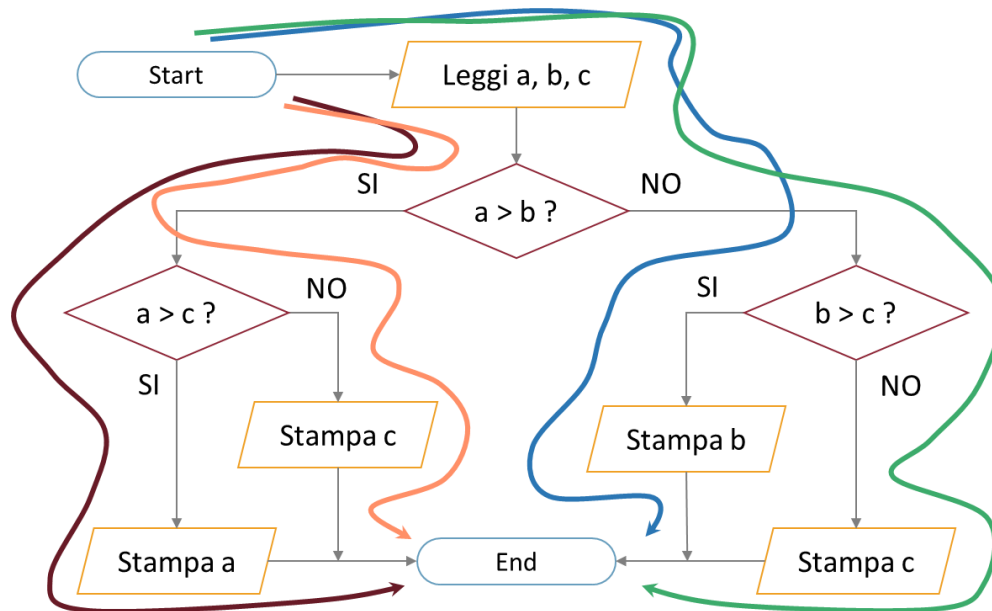


Figura 12 – Esempio di diagramma di flusso con evidenziate le due possibili sequenze dinamiche

Bibliografia

- Le radici dell'informatica. Dal bit alla programmazione strutturata. Angelo Chianese, Vincenzo Moscato, Antonio Picariello, Carlo Sansone. Maggioli Editore.